Algoritmos - 1

Alexandre Diehl

Departamento de Física - UFPel

Conceitos básicos

Computador: conceito clássico (até quando????)

HARDWARE

(partes físicas)

+

SOFTWARE

(programas)

Conceitos básicos

Computador: conceito clássico (até quando????)

Dispositivos de saída

Central de processamento

Dispositivos de entrada

Conceitos básicos

Computador: conceito clássico (até quando????)

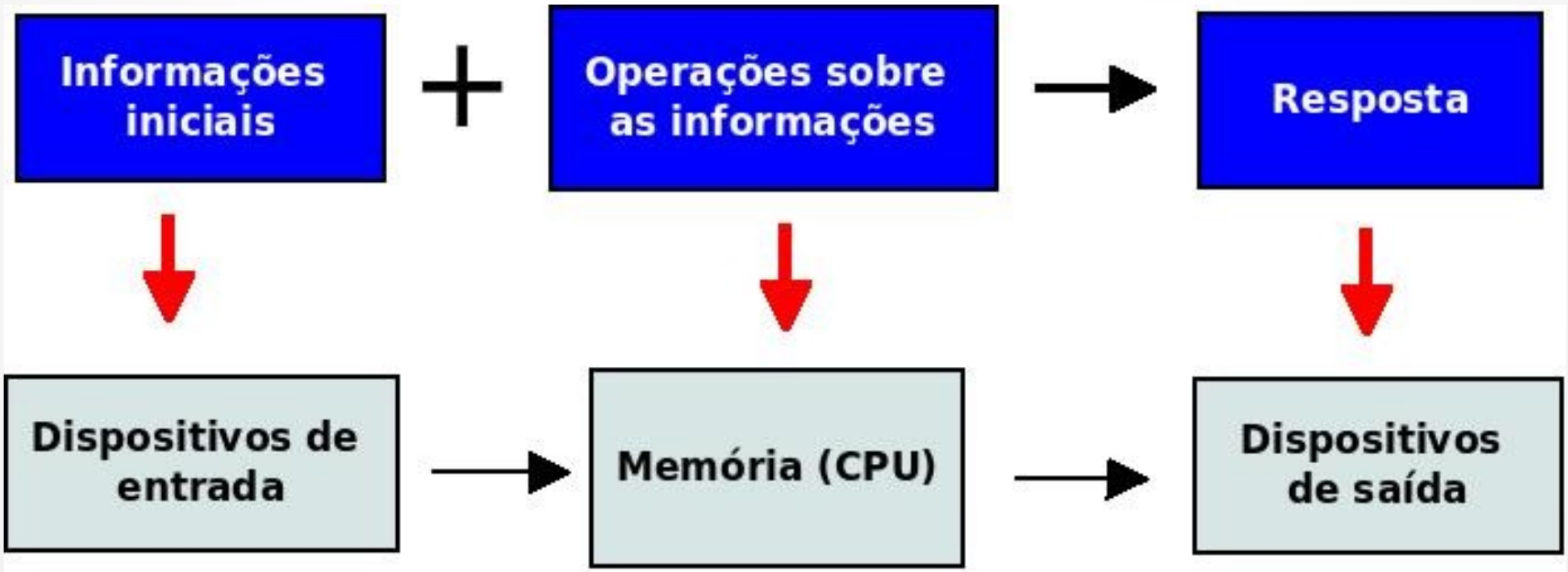
A finalidade de um computador é receber, manipular e armazenar dados.

A finalidade de um computador é realizar o **processamento de dados**.

Conceitos básicos

Computador: conceito clássico (até quando????)

Processamento de dados



Fonte: Ascencio e Campos

Conceitos básicos

Computador: conceito clássico (até quando????)

Processamento de dados

Realizado através da execução de um **programa computacional** ou vários programas interligados.

Etapas para o desenvolvimento de um programa

O problema é estudado para definir os dados de entrada, o processamento e os dados de saída.

Definimos a **ferramenta lógica** para descrever o problema com suas soluções.

O algoritmo é transformado em códigos de linguagem de programação.

Algoritmo: Definição 1

ALGORITMO é uma sequência ordenada e finita de operações para a realização de uma tarefa qualquer (Ascencio, 1999).

Exemplo: Realização de um experimento de Física Experimental 1

Passo 1: Reunir os equipamentos necessários para o experimento.

Passo 2: Montar o aparato experimental.

Passo 3: Realizar o experimento.

Passo 4: Fazer a análise dos dados experimentais.

Passo 5: Fazer o relatório do experimento.

Passo 6: Entregar o relatório.

Algoritmo: Definição 2

ALGORITMO é uma sequência ordenada e finita de instruções ou operações para a solução de um problema computacional.

Exemplo: Calcular a média das idades dos alunos da turma

Passo 1: Reunir (ou obter) as idades dos alunos.

Passo 2: Calcular a média das idades.

Passo 3: Apresentar o resultado do cálculo da média.

Algoritmo: Definição 3

ALGORITMO é a descrição de um conjunto de comandos que, obedecidos, resultam numa sucessão finita de ações.

AÇÃO é um acontecimento que, a partir de um estado inicial, após um período de tempo finito, produz um estado final previsível e bem definido (Farrer, 1999).

Todo **ALGORITMO** tem um início bem definido e um fim após um período finito de tempo.

Algoritmo: Definição 3

ALGORITMO é a descrição de um conjunto de comandos que, obedecidos, resultam numa sucessão finita de ações.

AÇÃO é um acontecimento que, a partir de um estado inicial, após um período de tempo finito, produz um estado final previsível e bem definido (Farrer, 1999).

O **ALGORITMO** não é a solução do problema, mas sim a forma ou o meio de obtê-la.

Algoritmo: Definição 3

ALGORITMO é a descrição de um conjunto de comandos que, obedecidos, resultam numa sucessão finita de ações.

AÇÃO é um acontecimento que, a partir de um estado inicial, após um período de tempo finito, produz um estado final previsível e bem definido (Farrer, 1999).

Não existe uma única forma para um **ALGORITMO**: um problema pode ser resolvido de várias maneiras.

Formas de representação

Descrição narrativa

A sequência de ações para a solução do problema é montada usando uma linguagem natural (língua portuguesa, por exemplo).

- **Vantagem:** não é necessário aprender nenhum conceito novo, pois a língua natural já é bem conhecida.

- **Desvantagem:** a língua natural abre espaço para várias interpretações, o que posteriormente dificultará a transcrição do algoritmo para uma linguagem de programação propriamente dita (Fortran, C, C++).

Formas de representação

Fluxogramas

Forma gráfica de apresentação dos algoritmos, onde as ações são representadas por formas geométricas predefinidas.

- **Vantagem:** o entendimento de elementos gráficos é mais fácil que o entendimento de textos.

- **Desvantagem:** é necessário aprender a simbologia dos fluxogramas e, além disso, o algoritmo resultante não apresenta detalhes, dificultando a sua transcrição para um programa em linguagem computacional.

Formas de representação

Pseudocódigo

Também chamada de linguagem estruturada, reune um conjunto de ações (ou comandos), usando uma linguagem simples e genérica, não associada com uma linguagem de programação específica.

- **Vantagem:** a passagem do algoritmo para qualquer linguagem de programação é quase imediata, bastando conhecer as palavras reservadas da linguagem de programação que será utilizada.

- **Desvantagem:** é necessário aprender as regras do pseudocódigo.

Fluxogramas

Símbolos gráficos mais usados

	Símbolo utilizado para indicar o início e o fim do algoritmo.
↓	Permite indicar o sentido do fluxo de dados. Serve exclusivamente para conectar os símbolos ou blocos existentes.
	Símbolo utilizado para indicar cálculos e atribuições de valores.
	Símbolo utilizado para representar a entrada de dados.
	Símbolo utilizado para representar a saída de dados.
	Símbolo que indica que deve ser tomada uma decisão, indicando a possibilidade de desvios.

Fonte: Ascencio e Campos

Exemplos

Exemplo 1: Faça um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números.

Descrição narrativa

Passo 1: Receber (ou obter) os dois números que serão multiplicados.

Passo 2: Multiplicar os números.

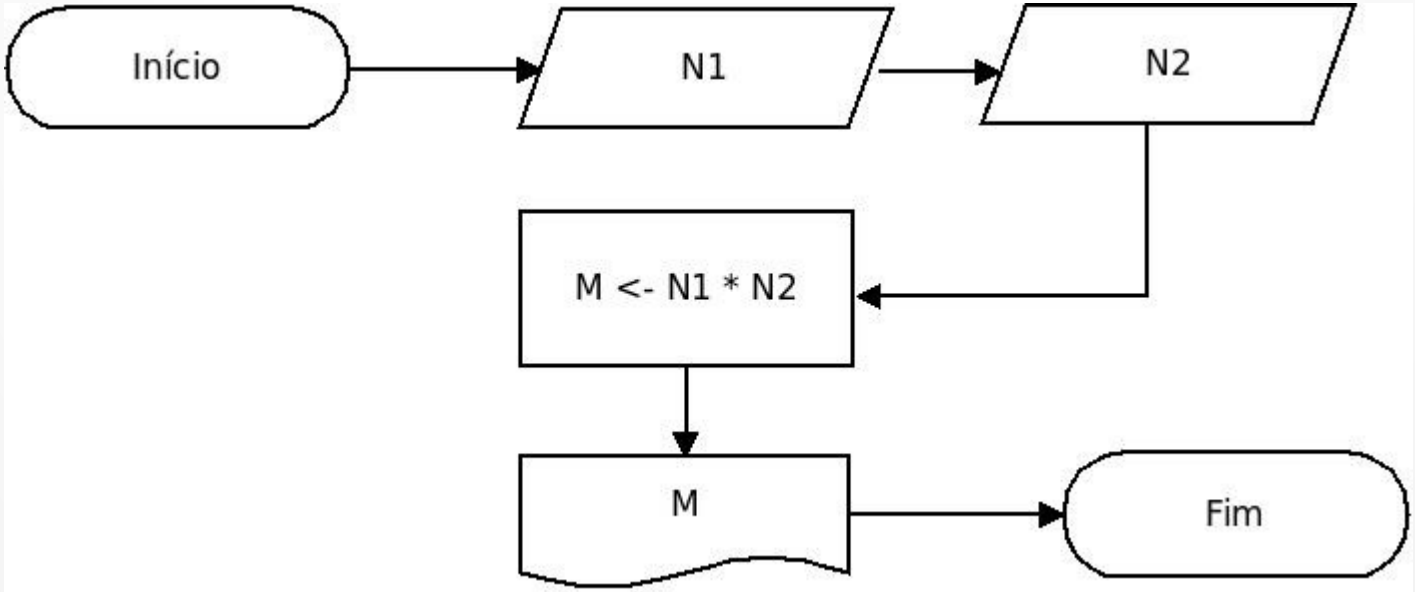
Passo 3: Mostrar o resultado obtido na multiplicação.

Exemplos

Exemplo 1: Faça um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números.

Fluxograma

Gerado com programa **dia** (linux)



Exemplos

Exemplo 2: Faça um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números.

Descrição narrativa

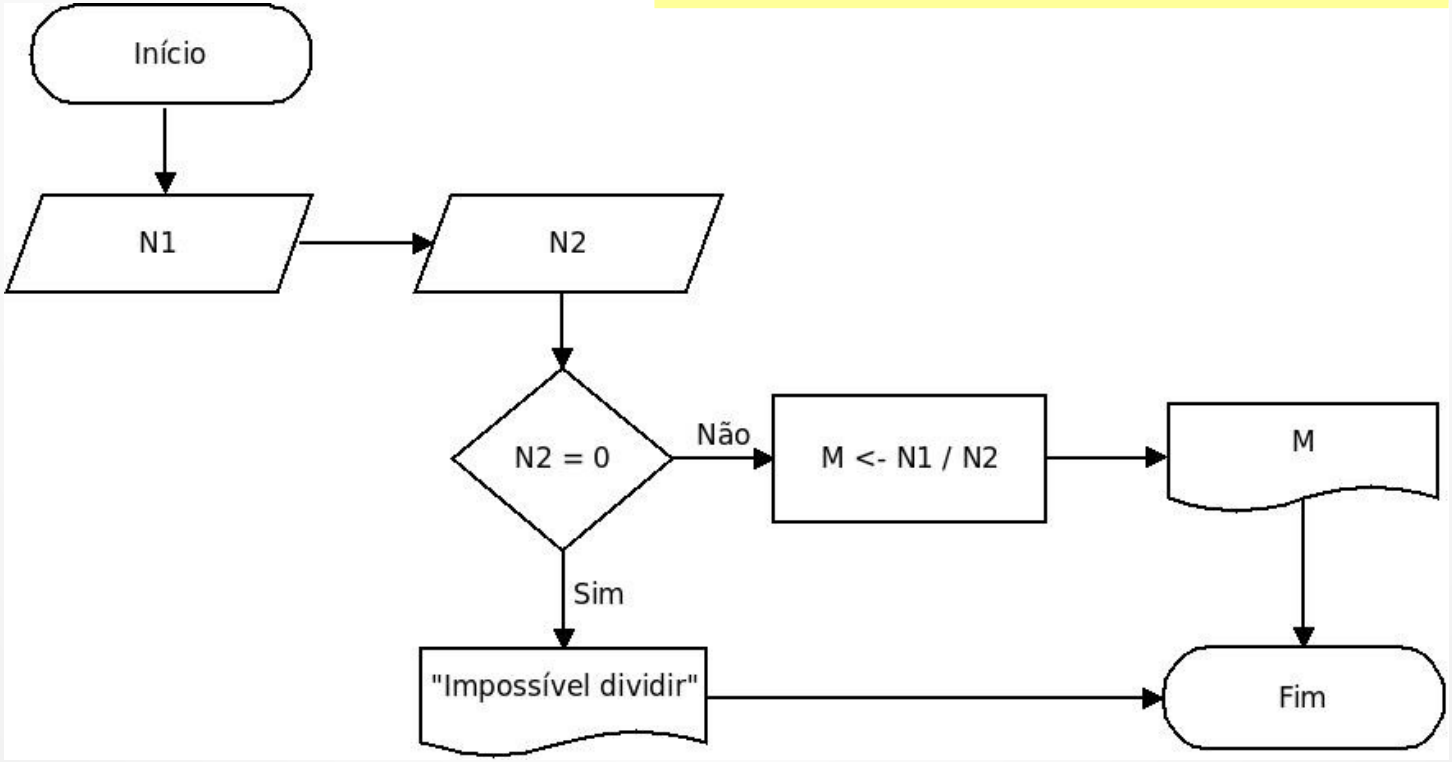
Passo 1: Receber os dois números que serão divididos.

Passo 2: Se o segundo número for igual a zero, não poderá haver divisão, pois não existe divisão por zero; caso contrário, dividir os números.

Passo 3: Mostrar o resultado obtido na divisão.

Exemplos

Exemplo 2: Faça um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números.

Fluxograma

Gerado com programa **dia** (linux)